PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 40

Le modèle de Curie-Weiss : transition de phase en β = 1

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

Dans cette sous-partie, $J_n = J_n^{(C)}$ (sous-partie A-II) : tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$ sauf la diagonale, nulle. On rappelle que $\psi_n' = m_n$, $\psi' = m$ si ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$.

1. Pour $x \in \Lambda_n$, on pose $s_n(x) = \sum_{k=1}^n x_k$. Vérifier que $Z_n(h) = e^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp\Big(\dfrac{\beta}{2n} s_n(x)^2 + h\, s_n(x)\Big)$.

2. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ converge. On admet que sa valeur est $\sqrt{2\pi}$.

3. Montrer que $\forall u \in \mathbb{R}$, $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{\frac{au^2}{2}} = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut - \frac{t^2}{2a}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}$.

4. En déduire que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^\beta \pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \Big(\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)}\Big) e^{-\frac{nt^2}{2\beta}} dt$.

5. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i} = \big(2\,\mathrm{ch}(t+h)\big)^n$.

On pose $G_h : x \mapsto \dfrac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}\,x)$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \sqrt{\dfrac{n}{2e^\beta\pi\beta}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)} dx$.

2. En distinguant $\beta \leqslant 1$ et $\beta > 1$, montrer que G_h admet un minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en un unique point u_h. Montrer de plus : (a) si $\beta \leqslant 1$ et $h = 0$, $u_h = 0$; (b) si $\beta > 1$, $u_h > 0$; (c) pour tout $\beta > 0$: (i) $G_h'(u_h) = 0$; (ii) $h = \beta G_0'(u_h)$; (iii) $G_h''(u_h) > 0$ lorsque $h > 0$.

On suppose désormais $h > 0$.

1. Justifier que G_h atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ en un unique point, qui est u_h.

2. On note $\widehat{G_h} : x \mapsto G_h(x + u_h) - \min G_h$. Montrer que
$$\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2e^{\beta}\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\Big(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt\Big).$$

3. On pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et $f_h : x \mapsto \dfrac{\widehat{G_h}(x)}{x^2}$. Montrer que f_h se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en posant $f_h(0) = \frac{\gamma_h}{2}$.

4. Justifier que f_h est minorée par un réel $c_h > 0$.

5. Montrer que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h(\frac{t}{\sqrt{n}})}dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}$, puis que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.

6. Montrer que G_0' réalise une bijection continue de $[u_0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$. En déduire que $u : h \mapsto u_h$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

7. En déduire que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $m(h) = \dfrac{u(h) - h}{\beta}$ pour $h > 0$.

8. Montrer que $m_+ = 0$ si $\beta \leqslant 1$, et $m_+ > 0$ si $\beta > 1$.